

QQ Super Compression

用户手册 / 1.2.0

控制动态，尽量保留原本的起音。

用于人声、乐器、总线和母带。没有传统 Attack / Release 控件；使用 Lookahead、Ratio、Threshold 和 Mix 调整素材的动态表现。

单压可以向下控制动态，也可以在指定范围内向上提升；双压则在同一界面中分别设置上压与下压。



从听感出发

先决定需要多稳的动态、要保留多少起音，再调整参数。图表帮助理解变化，但不代替听音。

快速上手与阅读导航

第一次使用，先按下面六步走。

- 1

插入需要处理的轨道

先用 SINGLE、ST 和 SC: INT，让插件根据这条轨道自身的声音工作。
- 2

选择 Lookahead

可从 26 ms 开始。它是一个实用起点，不是每种素材都必须使用的设置。
- 3

从 1:1 开始调整

所有 Ratio 默认 1:1，此时不改变动态。先试向下压缩时，把 Ratio 调高，并让 Range 保持 OFF；上压与双压见第 7-9 页。
- 4

把 Mix 当作处理量工具

如果处理过重，降低 Mix，逐渐混回原始动态。提升与衰减的显示都会随 Mix 改变。
- 5

补偿音量后比较

播放一段有代表性的素材，使用 Match，再用 Makeup / Output Gain 微调，避免被响度差误导。
- 6

回到完整混音中听

切换 Bypass 或 A/B，检查起音、稳定性和律动，而不只是盯着 GR 数字。

想查什么	页码
界面、主题与操作	3-4
Ratio、单压范围与向上压缩	5-7
双压与 Ratio LINK	8-9
响度比较、Display 与 Lookahead	10-12
ST / LR / MS 与声道 LINK	13-15
侧链面板、内部 HPF、外部路由	16-18
混音实例、参数速查与排错	19-23

认识界面

主要音频控件保持在同一位置，换主题不改变功能。



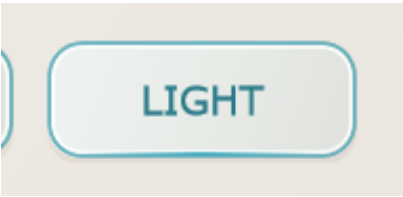
Light / ST。图中数值用于说明界面，不是固定推荐预设。

区域	用来做什么
Display	对照原始动态、含 Mix 的提升 / 衰减和最终输出。
两根边界推子	单压为 Threshold / Range；双压为 UP / DOWN 阈值。
Input / Output / Gain +/-	检查输入、输出电平与有效动态增益。
底部旋钮与 SINGLE / DUAL	调整音量、Ratio 和 Mix；在 Ratio 旁切换单压 / 双压。
Mode / LINK / Monitor	选择通道方式，联动参数或单独监听。
右上角	打开侧链、切换主题、操作 A/B 与 Bypass。

界面采用 3:2 横向比例。拖动右下角可以调整大小，下次打开时会记住上一次的界面尺寸。

主题切换与基本操作

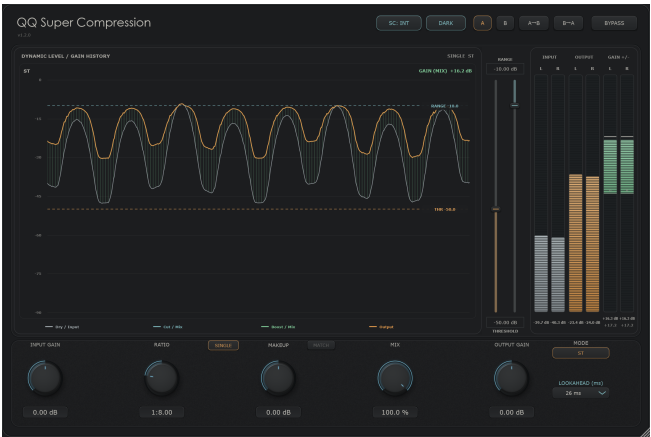
点击界面右上角显示 LIGHT、DARK 或 CLASSIC 的主题按钮，即可循环切换。插件下次打开时会恢复上一次选择。



主题按钮位于 SC 按钮右侧、A/B 按钮左侧。

主题	外观选择
Light	浅色界面。
Dark	低亮度深色界面。
Classic	保留原经典深色界面。

三种主题的布局、参数和声音相同。选择最适合当前环境的外观即可。



Dark



Classic

操作	结果
拖动旋钮 / Shift 拖动	普通调整 / 精细调整。
双击数值	直接输入精确数值。
Alt + 左键	恢复默认值；联动开启时，相关控件也会跟随并受范围限制。
Ctrl/Cmd + Z	撤销；加 Shift 则重做。

Ratio、Input、Mix：三种调法

它们都能影响结果，但不能互相精确替代。



Ratio

单压以 1:1 为中点：高于 1:1 时向下压缩，低于 1:1 时向上提升。在符合阈值范围的部分，向下数值越大通常压得越多；向上数值越小通常提得越多。双压将两种方向分成 UP RATIO 和 DOWN RATIO，见第 8 页。

这里的 Ratio 不是传统压缩器超过阈值后的固定 dB 斜率，不必照搬其他压缩器的数值。所有 Ratio 默认 1:1。

Input Gain

Input Gain 调整进入处理路径的电平，也会改变 Dry 路径的音量。使用 INT 时，它同时改变检测信号相对 Threshold 的位置。使用 EXT 时，外部检测电平由发送电平与 Key Gain 决定，不能用 Input Gain 代替。

Mix

Mix 在 Dry 和处理后的 Wet 之间混合。它不只是一个附加效果比例，也是重要的处理量控制：先把提升或衰减调得明显，再降低 Mix，把需要的原始动态混回来。

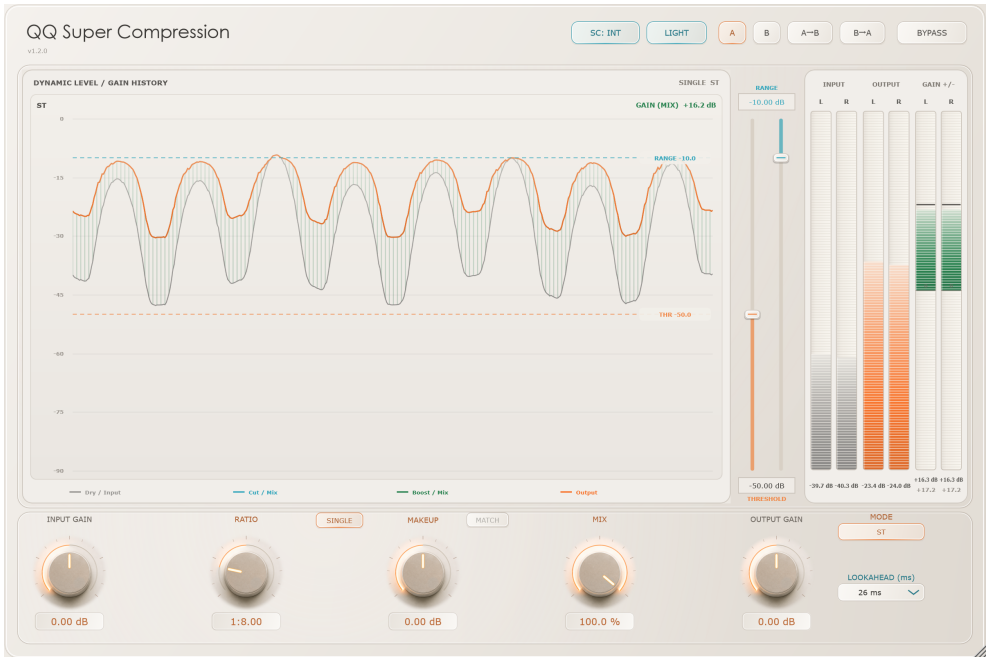
动态增益包含 Mix

Mix = 0% 时有效动态增益为 0 dB；100% 时保留完整处理量。中间值不是简单的“增益 dB 数字乘以 Mix”。Makeup 和 Output Gain 不计入这项动态增益。

实用顺序：先调 Ratio 找到处理感，再用 Mix 控制最终力度；需要改变整体输入电平时才调 Input Gain，最后重新比较响度。

单压：Threshold 与 Range

先决定哪些电平参与处理，再用 Ratio 选择方向与力度。



SINGLE：下方 Threshold 与上方 Range 共同限定范围，推子与图中的虚线对应。

检测电平	动态处理
低于或等于 Threshold	不作动态提升或衰减。
高于 Threshold，且低于 Range	按 Ratio 向上或向下处理。
达到或超过有限 Range	完全恢复为 0 dB 动态增益。

Range OFF：没有上截止

Range 位于顶端 OFF 时不设置上界，保留原来的向下处理方式。将它从上往下拉，才启用有限上截止。有限的 0 dB 与 OFF 是两种不同设置。Threshold 的 OFF 则表示没有下限门槛。

两根推子相碰时

Range 始终在 Threshold 上方或与其重合。拖动一根撞到另一根时，另一根会一起移动；两者重合时不作动态处理。反向拖动即可重新分开。

这里的“0 dB 动态增益”只表示不提升、不衰减；Input、Makeup、Mix 和 Output Gain 仍按各自设置工作。EXT 模式下，判断的是外部检测信号。

向上压缩：提升门槛以上的部分

沿用 Super Compression 的动态处理方式，让选中的细节更靠前。

在 SINGLE 中，将 Ratio 从 1:1 向左调，例如 1:2、1:4、1:8，即进入向上压缩。界面上的 1:8 对应数值 1/8；数值越小，符合条件的部分通常获得越多提升。



门槛决定是否提升，不把声音关掉

Threshold 在这里像一个允许提升的门槛。门槛以下仍保留原音量，并不是把更小的声音静音，也不是专门提升阈值以下的声音。

1 先圈出想抬起来的内容

切到 SINGLE，以 Threshold 设下限、Range 设上限。例如先用 -50 dB / -10 dB，听需要的细节是否落在两者之间。数值只是示例。

2 再调 Ratio 与 Mix

从 1:1 逐渐向 1:2、1:4 调整；觉得提升过多时，减小力度或降低 Mix。先不要用 Makeup 代替动态提升。

3 同时听安静处和较响处

作用范围内较轻的部分通常获得更多提升；越接近上界，提升越趋近 0 dB。Range 为 OFF 时没有有限上截止。

想保留很轻的呼吸、底噪或残响原有音量时，将下限门槛放在它们上方，再听需要的主体是否仍能进入提升区。这里按检测电平选择，不识别声音种类。

双压：较轻处提升，较响处压低

点击 Ratio 旁的小按钮，将 SINGLE 切换为 DUAL。



DUAL：UP RATIO 与 DOWN RATIO 分别控制两种方向；UP / DOWN 两个阈值替代 Threshold / Range。



检测电平由低到高（作用区间示意）

达到 DOWN 阈值时，动态增益回到 0 dB；超过后停止上压，只由 Down Ratio 处理。两种增益不会在同一检测电平上叠加。Dual 不再设置 Range。

新实例的起点	怎么理解
UP = -inf; DOWN = 0 dB	UP 的下限门槛完全打开；不是关闭上压。
Up Ratio = 1:1; Down Ratio = 1:1	两种动态处理都处于中性状态，需调整 Ratio 才能听到效果。

阈值顺序与碰撞
DOWN 必须在 UP 上方或与其重合。拖动相撞会推着另一根一起移动；两阈值重合时，整个动态处理停止。

Ratio LINK：按相反倍数联动

两个 Ratio 之间偏上的小 LINK，只在 DUAL 中显示。



Up 与 Down 各自保留原来的相对关系；打开 LINK 不会使数值跳变。

首次使用时 Ratio LINK 默认开启。之后会记住你上次的选择；重新打开已保存的工程，则以工程保存的 LINK 状态为准。

原来的 Down / Up	调整 Down	联动后的 Up
1:1 / 1:1	1:1 → 2:1	1:2
4:1 / 1:2	4:1 → 8:1	1:4
8:1 / 1:4	8:1 → 4:1	1:2

保留原有关系，而不是重新配对

例如 Down 加倍，Up 的数值就减半；调 Up 时也是同样的反向关系。从 4:1 与 1:2 出发，并不会被强行改成一一对倒数。拖动、精细调整和直接输入都遵守这条规则。

到达边界，会一起停下

Up 的范围为 1:32 至 1:1，Down 为 1:1 至 32:1。任意一方将超出范围时，联动在共同允许的位置停止；反向调整即可继续。只开关 LINK 不会改变当前 Ratio。

想单独听上压时

先关闭 Ratio 中间的小 LINK，让 Down Ratio 保持 1:1，再单独调整 Up Ratio。否则在 LINK 开启时，调整 Up 也会带动 Down，听到的是两种设置一起改变。

LR / MS 中仍然适用

小 LINK 会随紧凑布局缩小，仍位于 Up / Down Ratio 之间。它联动每个声道内部的上、下 Ratio；Mode 旁的声道 LINK 则联动 L/R 或 M/S，见第 15 页。

补偿响度，再做 A/B 比较

控件	作用
Makeup	补偿 Wet 的音量，位于 Mix 之前。Mix 较低时，不是整段输出的统一音量旋钮。
Output Gain	调整整段最终输出，不改变动态增益显示。
Match	根据已播放素材做一次响度补偿，并写入 Makeup；不是持续自动音量。

- 1

播放有代表性的素材

等 Match 可用，再点击它。过短、静音或无有效读数的片段不能提供可靠比较。
- 2

复查最终输出响度

Match 对齐 Dry 与补偿前 Wet；最终 Mix 不一定自动等响。必要时用 Makeup 和 Output Gain 小幅修正。
- 3

比较声音，而不是比较大小

切换 Bypass，留意起音、尾部细节和段落稳定度。

使用 A / B 保存两种想法

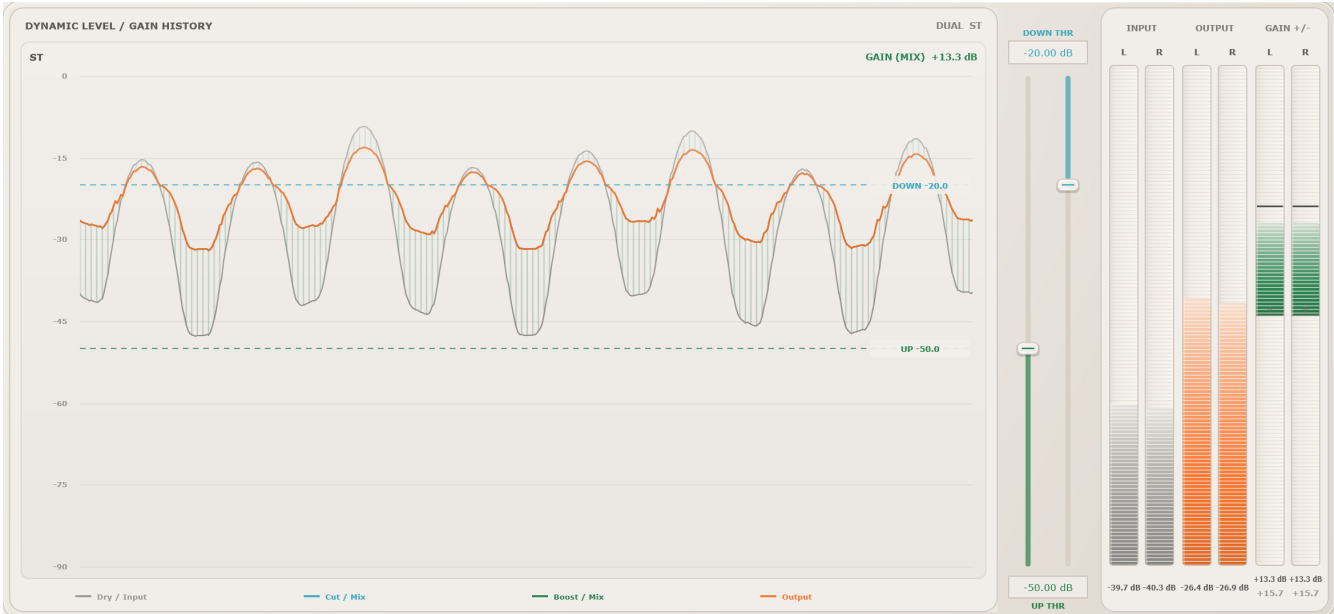
先在 A 调好一组设置，用 A→B 复制，再切换到 B 做另一种调整。之后点 A 或 B 比较。反向复制使用 B→A；复制会替换目标一侧的声音参数。

A/B 包含侧链的 Source、Key Gain 和 HPF。主题不属于声音比较；Bypass、LINK 与 SC LISTEN 也不随 A/B 声音快照切换。

Mix = 0% 不等于完整 Bypass

Mix 为 0% 时仍经过 Input Gain 与 Output Gain。Bypass 则用于比较未经这些音量与压缩处理的原始信号。

看懂 Display 与 Meter



同一段历史中，绿色表示提升，衰减用 Cut / Mix 表示；橙色是最终输出。

看到什么	含义
Dry / Input	Input Gain 之前的原始动态参考；所以调 Input 时灰线不会整体移动。
Cut / Mix	包含 Mix 的动态衰减；与 Dry 的距离表示实际压低了多少。
Boost / Mix	包含 Mix 的动态提升，以绿色表示；与 Dry 的距离表示提升了多少。
Output	包含 Makeup、Mix 与 Output Gain 的最终输出。
External key	EXT 且外部通道可用时，以较淡的曲线显示侧链参考，用来核对触发。
Gain +/-	0 dB 位于中央，提升向上、衰减向下。正值表示提升，负值表示衰减；Hold 保留近期较明显的变化。

动态增益不包含 Makeup / Output Gain；Mix = 0% 时为 0 dB。三主题均可查看提升与衰减，具体颜色可对照图下方的同名图例。

历史也会跟着参数变化

调整 Ratio、阈值、Range、Mix 等参数，会更新可见历史。EXT 的 Key Gain 实时更新；HPF 松手后才刷新，期间可能显示 HPF UPDATING。图形是当前设置下的历史参考，不是重新播放音频。

Lookahead 与 0 ms 模式

Lookahead 是提前观察窗口，不是 Attack。较长窗口通常更适合干净、稳定的动态控制。窗口越长，插件延迟也越大；宿主通常会补偿这段延迟。



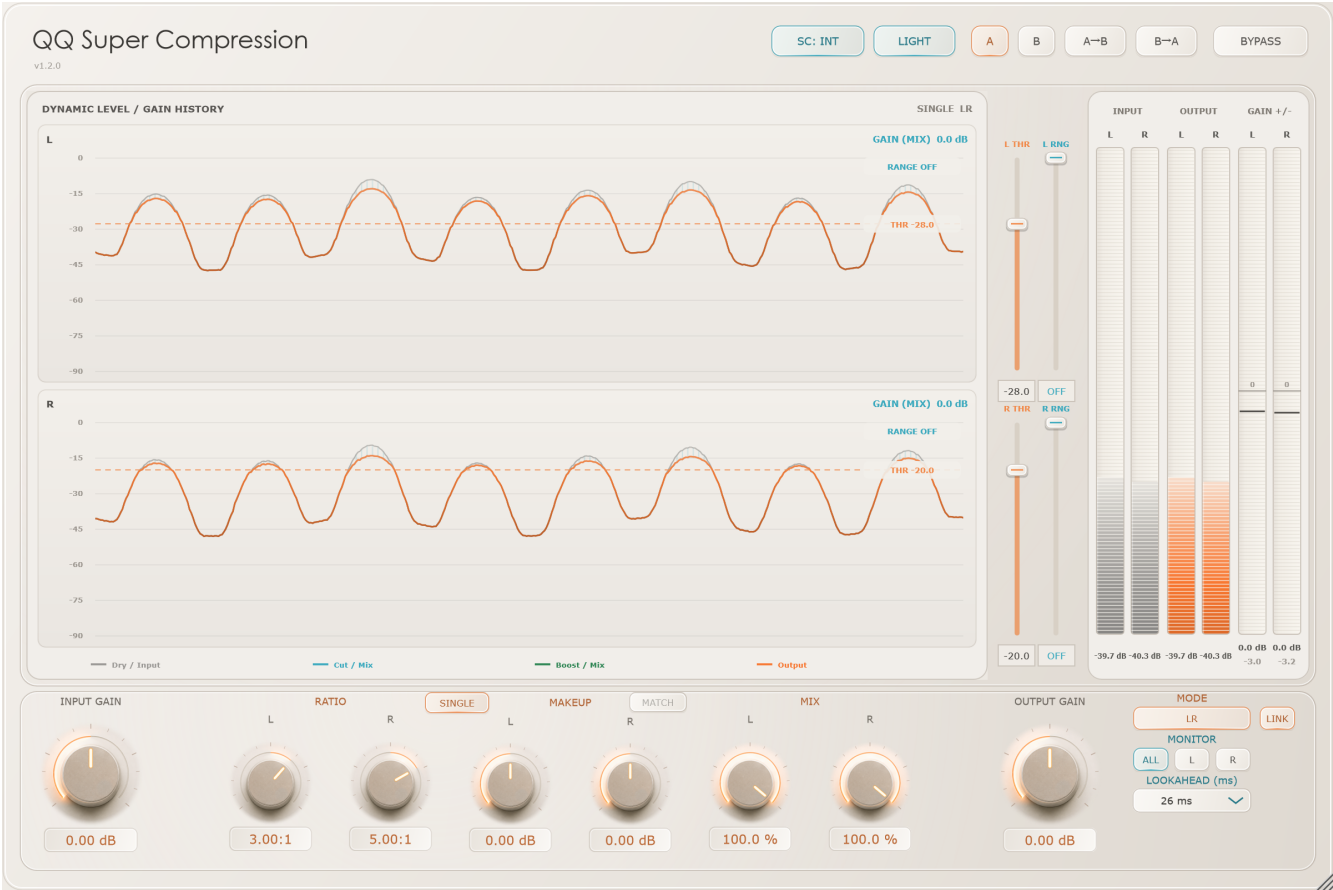
0 ms 时，Lookahead 下方出现 Oversampling。

选择	用途与取舍
10 ms	较短窗口，延迟较低。
26 / 40 ms	常用起点；按低频稳定度与整体听感选择。
80 / 100 ms	更长窗口；听是否更稳定，同时留意额外延迟。
0 ms	更明显的非线性色彩，不是最透明模式。

0 ms 的 Oversampling 可选 1x / 8x / 16x。可从 8x 开始；更高倍率会增加负荷和延迟。10 ms 及以上时该控件隐藏。0 ms 搭配 8x / 16x 仍有额外延迟。

ST 与 LR：一起处理，或分别处理

点击右下方 Mode 按钮，按 ST → MS → LR 循环切换。通常先用 ST；只有确实需要左右不同处理时，再选择 LR。



LR：上方为 L，下方为 R，各有独立控件。

模式	怎么用
ST	对立体声使用共同压缩增益，适合作为人声、乐器和总线的起点。
LR	左右各有独立的 Ratio、边界、Makeup 和 Mix；DUAL 时每侧各有 UP / DOWN。处理不对称素材时，同时检查声像是否偏移。

MONITOR

选择 L 或 R 可单独监听对应一侧，并居中呈现，便于比较。结束后回到 ALL，检查正常立体声结果；不要把单侧监听留作最终输出。

MS: 分别控制中心与两侧



MS / DUAL: 上方为 Mid, 下方为 Side; 每个声道各有 UP / DOWN Ratio 和阈值。

Mid 主要反映左右共有的内容, Side 反映左右差异。它们不是“中间一条轨道”和“剩下所有轨道”的精确分离。

1 先听 M 与 S 各包含什么

用 MONITOR 的 M / S 检查素材, 再回到 ALL。

2 按目的分别调整

例如需要收住中心动态时, 先调 M 的 Ratio / Mix; 需要保留环境与宽度时, 对 S 谨慎处理。

用完整混音复查

M/S 的压缩或音量变化可能改变空间感。回到 ALL 后检查中心、宽度和单声道兼容性, 不只听独奏。

声道 LINK：保留差异，一起调整

在 LR 或 MS 模式下，Mode 旁的 LINK 用于声道之间的同类参数。先分别调好两侧，再打开它，就能一起调整而不把两侧强制拉成一样。



SINGLE 示例：Mode 旁的声道 LINK 已开启，左右 Ratio 仍分别为 3:1 与 5:1。

参数	原设置	调整后示例
Ratio	3:1 / 5:1	4:1 / 6:1
Threshold	-20 / -10 dB	-18 / -8 dB
Makeup	-3 / +1 dB	-2 / +2 dB
Mix	100% / 70%	90% / 60%

- 1

关闭 LINK，建立两侧关系

先确定哪一侧需要更强的压缩或更少的混合。
- 2

打开 LINK，一起微调

拖动任意一侧同类参数，另一侧跟随同样的变化量。精调和直接输入也适用。

到达边界会一起停下
任意一侧将超出范围时，两侧会停在能保留差值的位置。一侧 Threshold 为 OFF 时，不按有限 dB 差值联动；先把两侧设为有效阈值再建立关系。

DUAL 中的两个 LINK

Ratio 中间的小 LINK 管每个声道内的 Up / Down 反向联动；Mode 旁的 LINK 管 L/R 或 M/S 的同类参数。两者都开启时，声道间一起变化，各声道内的 Up / Down 仍保持原来的相对关系。

侧链：先认识面板

点击右上角 SC: INT / SC: EXT 打开，按钮文字表示当前来源。



控件	使用方法
INT / EXT	INT 根据当前轨道本身判断；EXT 根据另一条轨道送来的信号控制当前轨道的提升或衰减。
KEY GAIN	只在 EXT 可用。调整外部 Key 的检测电平，改变触发强度，不直接调主轨道音量。
HPF	减少检测信号中的低频；作用于 INT 或 EXT。OFF 为全频，开启后范围 20-500 Hz。
KEY LEVEL	查看送到检测器的信号是否有电平。EXT 显示 N/A 时，先检查宿主侧链通道是否启用。
SC LISTEN	临时听检测信号，帮助检查路由与 HPF；听完关闭，再判断正常输出。

两个常用任务

低频一来整段都被压：用 INT + HPF，见第 17 页。
希望鼓声出现时贝斯让位：用 EXT，见第 18 页。

内部侧链：让低频少主导压缩

适用场景：处理鼓组、Mix Bus 或母带时，底鼓或贝斯每次出现都会把其他内容明显拉低。你想减少这种触发，而不是把声音本身的低频切掉。

1 先用 INT 听清问题

循环一段低频与其他内容同时出现的素材，保持 HPF 为 OFF，建立对比。

2 打开侧链面板

点击 SC: INT，确认 SOURCE 仍选 INT。Key Gain 此时灰显是正常的。

3 缓慢提高 HPF

从较低截止频率开始，听低频到来时整段是否还被过度压低。一次只改一点。

4 必要时试听检测信号

打开 SC LISTEN，听 HPF 去掉了哪些低频；随后关闭，回到完整声音。

5 松开旋钮后看历史

HPF 的历史图在松手后刷新；如果显示 HPF UPDATING，等它消失再比较。

6 重新找合适的压缩量

滤波后 GR 可能变少或形状变化。根据目的用 Ratio、Threshold 或 Mix 重新调整，并做等响度比较。

听起来“没有切低频”是正常的

HPF 只过滤用于判断压缩的 Key，不直接滤波正常输出。它也不是 Key Gain 的替代：Key Gain 整体调检测电平，HPF 改变不同频率的触发权重。截止频率过高可能让需要控制的低频被忽略。

外部侧链：用底鼓让贝斯让位

插件插在“要被压低”的贝斯轨道上；底鼓只作为触发来源送入它的侧链。不要把插件插反，也不要普通音频发送误当作侧链发送。



1 在宿主中启用侧链

启用贝斯轨上这个插件实例的侧链输入；在底鼓轨道添加指向它的侧链发送，并打开发送。不同宿主的按钮名称和位置可能不同。

2 插件选择 EXT

点击 SC 按钮，把 SOURCE 切到 EXT。播放底鼓并检查 KEY LEVEL；无读数时先查路由，不要直接把 Ratio 拧满。

3 听一听送来的到底是什么

短暂打开 SC LISTEN，应听到底鼓而不是贝斯。确认后关闭试听。

4 调整触发与压缩力度

为向下避让，可先用 SINGLE、Ratio 高于 1:1、Range OFF；再用 Key Gain 或发送电平检测强度，用 Threshold 调下限。HPF 先保持 OFF。

5 用 Mix 决定让出多少空间

先找到清楚的避让，再减小 Mix，保留需要的贝斯持续感。边听两条轨道边调，不只听贝斯独奏。

6 最后再决定要不要 HPF

提高 HPF 会减少底鼓低频的触发，可能反而减弱你想要的避让。只在需要更偏向敲击部分、或排除多余低频触发时使用。

没有传统 Attack / Release 可调；避让形状会受触发素材、Lookahead 和压缩设置共同影响，不保证在所有素材上都比传统侧链更顺滑。

把操作放回真实混音

人声、吉他、钢琴：稳住动态，保留表达

先试 SINGLE / ST / INT 和 26 ms，把 Ratio 调到 1:1 以上，用 Mix 找到字头、拨弦或琴槌仍自然的力度。需要只控制较响部分时，启用 Threshold，并让 Range 保持 OFF。使用 Match 后回到伴奏中比较。

尾音与轻声：让选中的细节靠前

想抬起较轻的字、拨弦尾音或残响时，试单压向上；用 Threshold 排除不想提升的微小声音，再用 Range 限定上界。想同时收住较响部分时，切到 Dual，分别调整 Up 与 Down；初次听两种作用时可先关闭 Ratio LINK。

Mix Bus / 母带：追求整体凝聚感

当你想要整体更稳、更有 Glue，又不希望传统 Attack / Release 明显重塑鼓的音头时，可以把它作为 G Bus 类压缩的另一种选择。先用轻度处理，观察前后段落的平衡；需要时降低 Mix。

底鼓一来就压低全曲时，试 INT + HPF；不要为了让 GR 更小而把 HPF 调到忽略所有低频。最后用相近响度检查鼓的起音、低频、空间感和整首歌的起伏。

人声触发伴奏：清出唱词空间

把插件插在伴奏总线上，将人声送到它的外部侧链，选 EXT。先用 SC LISTEN 确认来源；选择 SINGLE、Ratio 高于 1:1、Range OFF，再调 Key Gain、Threshold 和 Mix，让有人声时伴奏适当退后。

如果爆破音触发过重，试着提高侧链 HPF。如果呼吸或底噪也让伴奏退让，先检查发送信号和 Threshold；不要期待 HPF 单独解决所有误触发。

每次比较都做这三件事

关闭 SC LISTEN；MONITOR 回到 ALL；确认前后响度接近。需要限制最终峰值时，另用合适的限幅工具；本插件不是砖墙限幅器。

参数速查：动态与范围

参数	范围 / 选项	说明
SINGLE / DUAL	单压 / 双压	Ratio 旁的小按钮；切换后使用各自的参数。
Single Ratio	1:32 至 32:1	默认 1:1；低于 1 向上，高于 1 向下。
Up Ratio	1:32 至 1:1	默认 1:1；仅负责向上提升。
Down Ratio	1:1 至 32:1	默认 1:1；仅负责向下压缩。
Threshold	OFF / -119.99 至 0 dB	单压下限，默认 OFF。
Range	OFF / -inf 至 0 dB	单压上限，默认 OFF；有限 0 dB 不等于 OFF。
UP THR	-inf 至 0 dB	双压下限，默认 -inf。
DOWN THR	-inf 至 0 dB	双压交接阈值，默认 0 dB。
Ratio LINK	OFF / ON	首次默认 ON；之后记住选择，工程状态优先。
Mode	ST / MS / LR	声道处理方式，与 SINGLE / DUAL 分开选择。
声道 LINK	OFF / ON	Mode 旁；LR / MS 同类参数按相对差值联动。

范围顺序与默认值

单压 Range 不低于 Threshold；双压 DOWN 不低于 UP。两边界重合时不作动态处理。所有声道的三类 Ratio 均默认 1:1。已有工程会保留已保存的数值。

1:8 表示 1/8，8:1 表示 8。Ratio 数值用于选择动态处理强度，不是固定的提升 dB 数，也不等同传统压缩器的固定 dB 斜率。

参数速查：音量、监听与侧链

参数	范围 / 选项	说明
Input Gain	-24 至 +24 dB	进入处理的电平。
Makeup	-36 至 +36 dB	默认 0 dB；Wet 音量，位于 Mix 前。
Mix	0 至 100%	默认 100%；包含在有效动态增益中。
Output Gain	-24 至 +24 dB	默认 0 dB；最终输出。
MONITOR	ALL / L / R 或 M / S	LR / MS 可用；单域居中监听。
Lookahead	0 / 10 / 26 / 40 / 80 / 100 ms	初始起点 26 ms；新实例会记住上次选择。
Oversampling	1x / 8x / 16x	只在 0 ms 可见；初始 8x。
SOURCE	INT / EXT	默认 INT；EXT 需宿主路由。
KEY GAIN	-24 至 +24 dB	默认 0 dB；只在 EXT 可调。
HPF	OFF / 20 至 500 Hz	默认 OFF；只过滤检测信号。
SC LISTEN	OFF / ON	临时试听；关闭面板或编辑器即关闭。

不要混淆几个音量入口

Input 调主信号输入；Key Gain 只调外部检测信号；Makeup 调 Mix 之前的 Wet；Output Gain 调最终输出。比较动态前，先把前后响度调到接近。

上压与双压：没有变化时检查什么

现象	先检查什么
调整后没有听到提升	先确认 Single Ratio 或 Up Ratio 已低于 1:1、Mix 大于 0，且 Bypass 已关闭。
Dual 的 Up 没有效果	检测电平要高于 UP、低于 DOWN。UP 以下原样输出，高于 DOWN 时只做下压。
推子调好却完全不工作	两根边界是否重合？重合会使整个动态处理停止；分开后再比较。
较响的部分突然不再处理	SINGLE 是否设置了有限 Range？达到或超过它时动态增益回到 0 dB；需要无上界时选 OFF。
调 Up，Down 也在变化	两个 Ratio 中间的 LINK 默认开启。需要独立调整时，先关闭它。
LINK 不能继续往同一方向调	另一侧可能已到范围边界；联动会共同停止。反向调整即可继续。
看着主轨道电平却不按预期触发	检查 SOURCE 是否为 EXT，或 HPF 是否改变了检测信号。阈值判断依据是检测信号。

单独确认双压的向上作用

- 1

把其他变化先固定

选择 DUAL，关闭 Ratio LINK，让 Down Ratio 为 1:1。保持 Mix 100%，各音量增益为 0 dB，选择合适的 Lookahead。
- 2

确保素材在两个阈值之间

例如 UP 为 -50 dB、DOWN 为 -20 dB，确认一段轻声的检测电平主要落在两者之间。此时 Ratio 仍为 1:1，不会出现提升。
- 3

从 1:1 逐渐增加上压力度

将 Up Ratio 依次调向 1:2、1:4、1:8，同时听音，观察 Boost / Mix 与正向动态增益。确认后再加入 Down 的处理，重新比较整体响度。

遇到问题，先检查这里

现象	先检查什么
EXT 没有效果	宿主侧链输入和发送是否启用？SOURCE 是否为 EXT？KEY LEVEL 是否有读数？N/A 表示当前未提供外部通道；-inf 常见于静音或未收到信号。
Key Gain 不能调整	当前为 INT 时这是正常行为；它只调整 EXT。
HPF 调了没有明显变化	它不直接切主声音低频。检查 Key 是否确有低频、当前是否有 GR；降低 Mix 也会减弱听到的差异。
HPF 历史没有边拖边变	松开后才刷新历史；等待 HPF UPDATING 消失。Key Gain 在 EXT 下实时更新。
声音变成侧链来源了	检查 SC LISTEN 是否开启；关闭后回到正常输出。
只有一侧或声音变窄	先把 MONITOR 切回 ALL，再检查 LR / MS 设置。
Match 灰显	播放有代表性且非静音的素材，让有效响度读数建立。
换 Lookahead 后宿主短暂调整	延迟发生变化，宿主可能重新做延迟补偿。录音监听时也要考虑延迟。
图中没有 -90 dB 以下	这是 Display 的绘制范围，不表示音频被截断。

安装、更新和插件扫描问题，请参阅随附的 Windows / macOS 安装说明。

使用许可：Qing Audio 非商业源码共享许可证 1.0。禁止商业使用；完整条款与对应源码见项目仓库。

github.com/Ziqing-Gu/QQ-Super-Compression